

The background of the slide is a 3D rendered image of a mechanical assembly. It features several yellow rectangular blocks and a central blue cylindrical component. The assembly is set against a dark blue background with a wireframe grid pattern. The text is overlaid on this image.

第二部分：3D位姿变换

2023年9月

目录

基础知识

2D空间位姿变换

3D空间位姿变换

欧拉角

旋转矩阵

角轴、四元数

李群李代数

基础知识

点、向量和坐标系，旋转矩阵

- 点存在于三维空间之中

$$p = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- 点和点可以组成向量 $\mathbf{v} = p_1 - p_2 = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \\ z_1 - z_2 \end{pmatrix}$

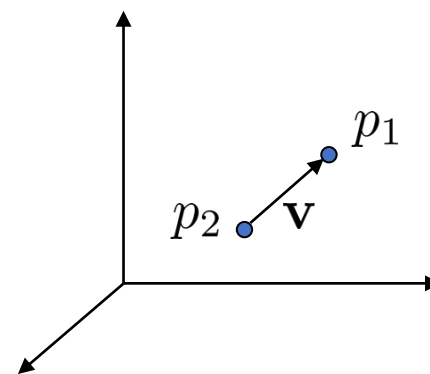
- 点本身由原点指向它的向量所描述

$$v = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \\ z_1 - z_2 \end{pmatrix}$$

- 向量

- 带指向性的箭头

- 可以进行加法、减法等运算



三维空间刚体运动

- 定义坐标系后，向量可以由 $\mathbb{R}^3$ 坐标表示

$$\mathbf{a} = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3.$$

- 坐标系：由三个正交的轴组成

- 构成线性空间的一组基
- 左手系和右手系

- 向量的运算可以由坐标运算来表达

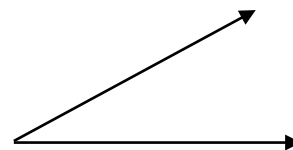
- 向量加减 $\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = \sum_i (a_i \pm b_i)$

- 向量数乘 $k\mathbf{a} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix}$

向量的内积和外积

- 内积：结果是一个数，计算两个向量对应元素乘积之和，描述向量相似性。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b_i = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

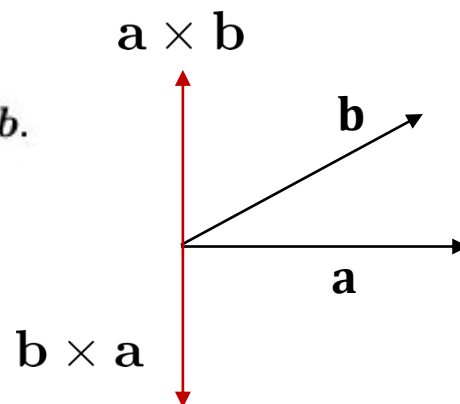


- 外积（叉积）：结果为一个正交于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所形成平面的向量

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{b} \triangleq \mathbf{a}^\wedge \mathbf{b}.$$

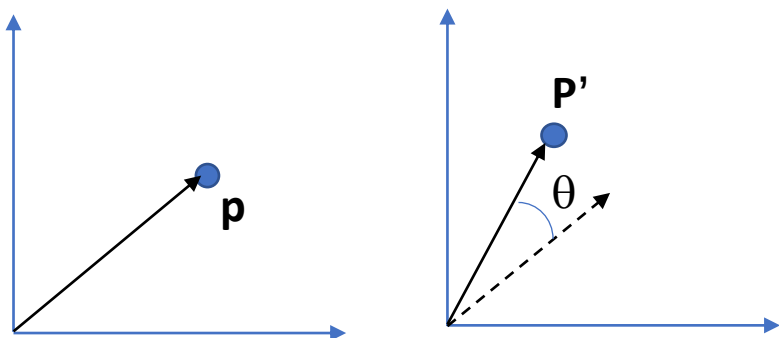
$$= |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \mathbf{n}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$



2D空间中的旋转变换

- 对向量进行旋转变换
(**向量主动旋转**)



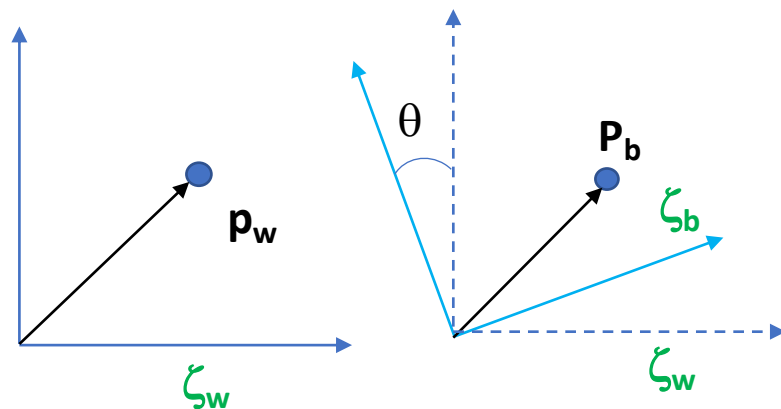
例如对点 p 组成的向量旋转 θ 角

$$p' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} p$$

$\downarrow$
 $R(\theta)$

向量旋转 θ ，相当于坐标系旋转 $-\theta$

- 坐标系发生旋转变换
(**向量被动旋转**)



设旧坐标系为世界坐标系 ζ_w ，对坐标系进行旋转得到一个新的坐标系 ζ_b ， p_w 在新坐标系下的坐标为 p_b

- 求 p_w 在新坐标系的坐标 p_b 是多少？
- 若在新坐标系坐标为 p_b ，求 p_w 是多少？

空间中的旋转变换

这里我们定义一个坐标系的旋转变换：

$$R_{wb} = R_{bw}^T = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. 求 $\mathbf{p}_w$ 在新坐标系的坐标 $\mathbf{p}_b$ 是多少？

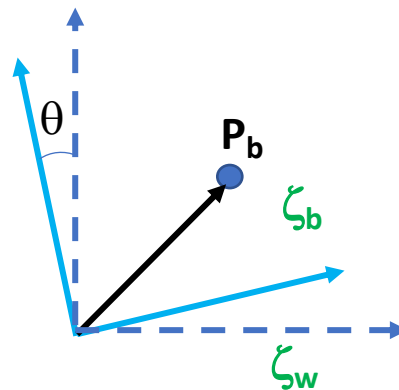
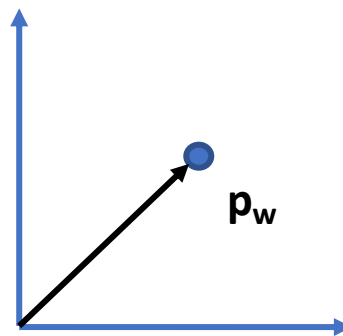
$$\mathbf{p}_b = \mathbf{R}_{bw} \mathbf{p}_w$$

坐标系旋转 θ 角，相当于 $\mathbf{p}_w$ 旋转了 $-\theta$ 角。

$$\mathbf{p}_b = \mathbf{R}_{bw} \mathbf{p}_w$$

例如，当 $\mathbf{p}_w = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ $\theta = \pi/12$

$$\mathbf{p}_b = \mathbf{R}_{bw} \mathbf{p}_w = \begin{pmatrix} 0.9659 & 0.2588 \\ -0.2588 & 0.9659 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.73 \\ 1.00 \end{pmatrix}$$



空间中的旋转变换

2. 若在新坐标系坐标为 $\mathbf{P}_b$, 求 $\mathbf{P}_w$ 是多少?

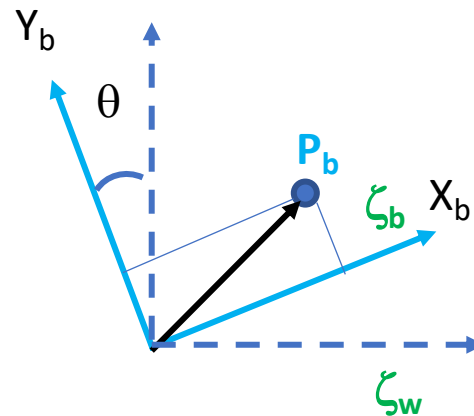
$$\mathbf{p}_b = R_{bw} \mathbf{p}_w$$

$$\mathbf{p}_w = R_{bw}^T \mathbf{p}_b = R_{wb} \mathbf{P}_b$$

例如, 当 $\mathbf{P}_b = \begin{pmatrix} 1.73 \\ 1.00 \end{pmatrix}$ $\theta = \pi/12$

$$R_{wb} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}_w = R_{wb} \mathbf{P}_b = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mathbf{P}_b = \begin{pmatrix} 0.9659 & -0.2588 \\ 0.2588 & 0.9659 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.73 \\ 1.00 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$



这是最常见的情况, 机器人从世界坐标系旋转一个角度 θ , 在自身坐标系观测到目标 $\mathbf{P}_b$, 求目标在世界坐标系下的坐标。

旋转矩阵的特点

- 每个旋转矩阵都是一个行列式为1的正交矩阵，所有行列式为1的正交矩阵也都可以看做是旋转矩阵。
- n 维旋转矩阵与矩阵乘法构成了一个特殊正交群 (Special Orthogonal Group)，表示为 $SO(n)$ 。

$$SO(n) = \{\mathbf{R} \mid \mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I}, \det(\mathbf{R}) = 1\}$$

- 群(Group)是一种集合加上一种运算的代数结构，我们把集合记作 A ，运算记作 $\cdot$ ，则群可以记作 $G = (A, \cdot)$ ，群要求在这个集合上的这个运算满足四个性质

旋转矩阵的特点

群 $G(A, \cdot)$ 所满足的性质：

1. 封闭性： $\forall a, b \in A, a \cdot b \in A$

2. 结合律： $\forall a, b, c \in A, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

3. 单位元： $\exists I \in A, s.t., \forall a \in A, I \cdot a = a \cdot I = a$

4. 逆： $\forall a \in A, \exists a^{-1} \in A, s.t., a \cdot a^{-1} = I$

旋转矩阵的逆等于它的转置

$$\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$$

连续的主动旋转

- 对空间中的某个向量 $\mathbf{p}$ 进行连续的旋转时，我们 $\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots \mathbf{R}_n$ ，根据主动旋转向量公式：

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{R}_1 \mathbf{p}$$

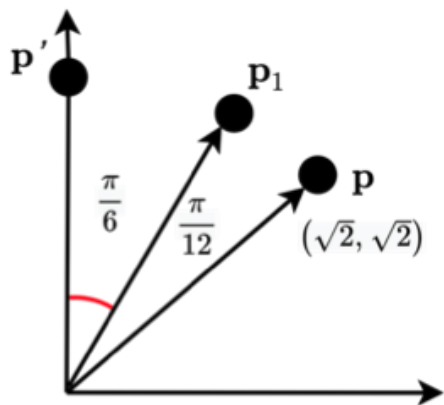
$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{R}_2 \mathbf{p}_1$$

...

$$\mathbf{p}_n = \mathbf{R}_n \mathbf{p}_{n-1}$$

所以，这一系列连续的旋转，通过连续左乘得到最终的旋转矩阵：

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_n \mathbf{R}_{n-1} \cdots \mathbf{R}_1$$



$$\mathbf{R} = \mathbf{R}(\pi/6) \mathbf{R}(\pi/12) = \begin{pmatrix} 0.8660 & -0.5000 \\ 0.5000 & 0.8660 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.9659 & -0.2588 \\ 0.2588 & 0.9659 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7071 & -0.7071 \\ 0.7071 & 0.7071 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}' = \mathbf{R} \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.7071 & -0.7071 \\ 0.7071 & 0.7071 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0000 \\ 2.0000 \end{pmatrix}$$

同时发生旋转和平移

- 用平移向量 $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)^\top$ 表示平移变换。

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{t}$$

- 但是发生两次连续平移和旋转时：

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{R}_2(\mathbf{R}_1\mathbf{x} + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2 = \mathbf{R}_2\mathbf{R}_1\mathbf{x} + \mathbf{R}_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$$

不像旋转矩阵链乘的形式，不够简洁。

引入齐次坐标的概念：

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{t}$$



$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{blue arrow}} \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}'_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix}$$

齐次坐标表示变换

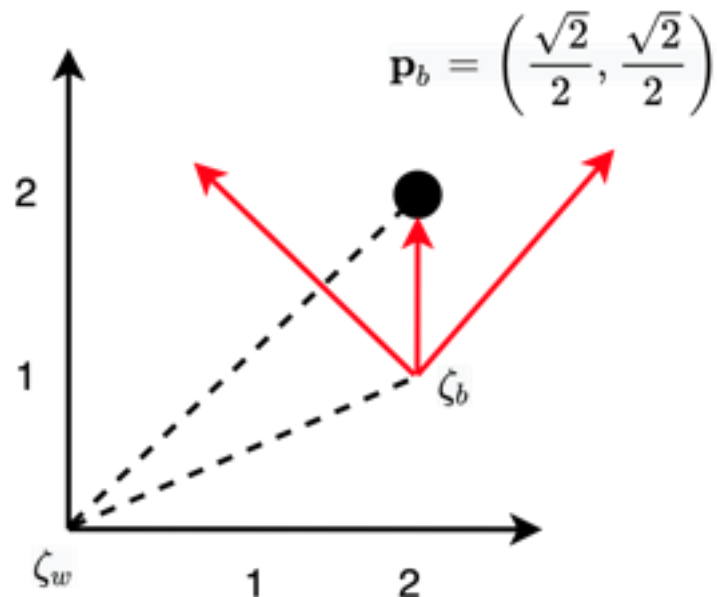
定义 $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}'_1 = \mathbf{T}\mathbf{x}'$

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^\top & -\mathbf{R}^\top \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

n维变换矩阵与矩阵乘法构成了一个**特殊欧氏群 (Special Euclidean Group)**，表示为 **$SE(n)$**

$$SE(n) = \{\mathbf{T} \in \mathbb{T}^{n \times n} | \mathbf{T}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I}\}$$

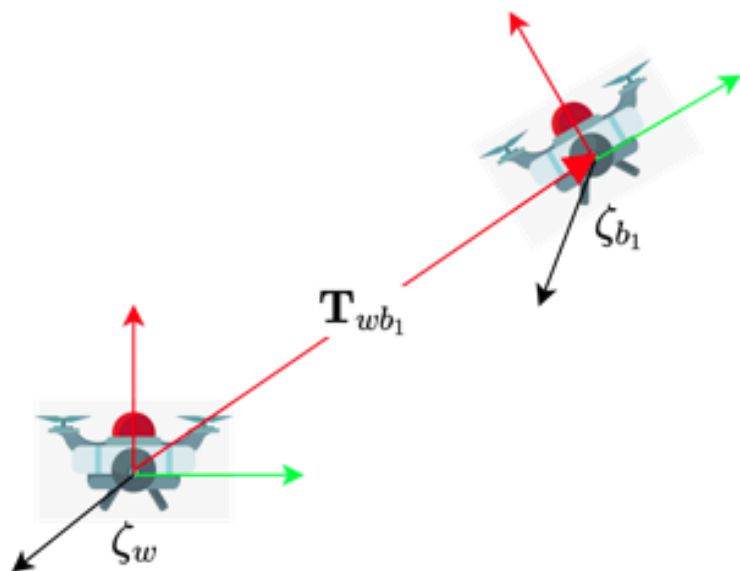
举例：



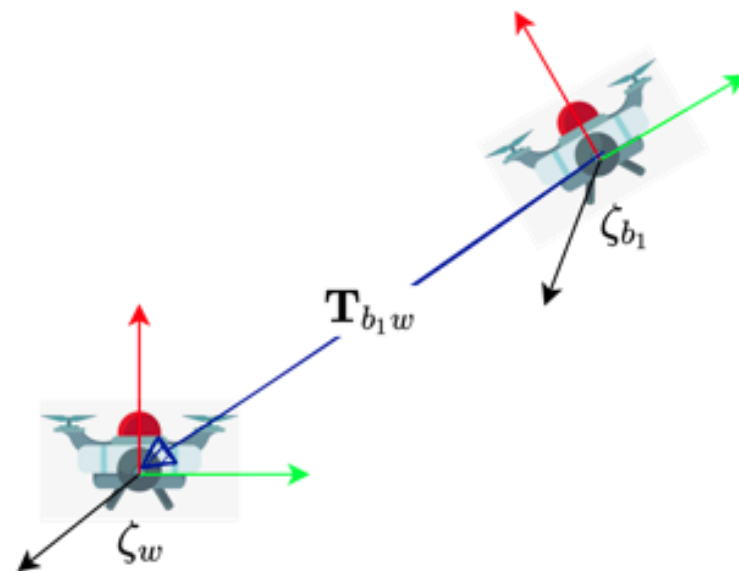
求 $\mathbf{p}_w$

$$\mathbf{p}_w = \mathbf{T}_{wb}\mathbf{p}_b = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{wb} & \mathbf{t}_{wb} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \mathbf{p}_b = \begin{bmatrix} \cos(\pi/4) & -\sin(\pi/4) & 2 \\ \sin(\pi/4) & \cos(\pi/4) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

T_{wb} 和 T_{bw} 不同的含义



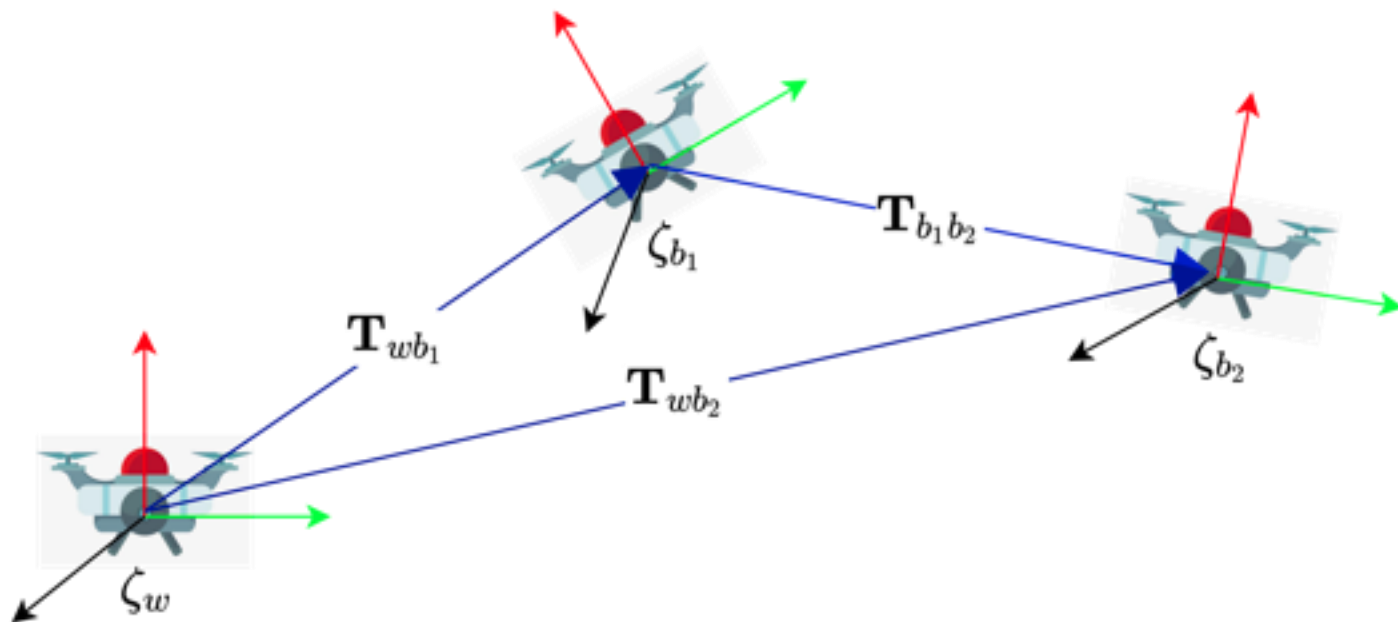
T_{wb} 描述的是在 ζ_w 坐标系这个视角下的位姿变换信息。



T_{bw} 描述的是在 ζ_b 坐标系这个视角下的位姿变换信息。

连续的坐标系变换

- 载体坐标系连续变换后，根据 $\mathbf{p}_b$ ，求 $\mathbf{p}_w$



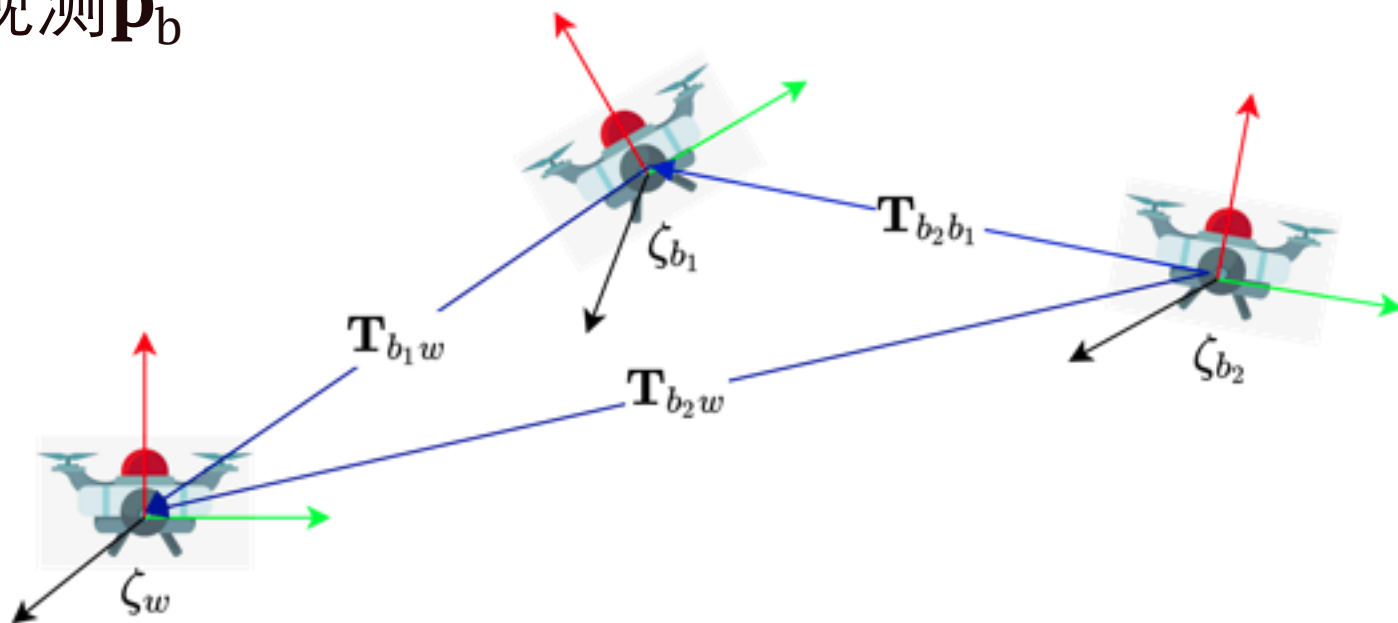
$$\mathbf{T}_{wb_n} = \mathbf{T}_{wb_1} \mathbf{T}_{b_1b_2} \cdots \mathbf{T}_{b_{n-1}b_n}$$

$$\mathbf{p}_w = \mathbf{T}_{wb_n} \mathbf{p}_{b_n}$$

$\mathbf{T}_{wb}$ 可以理解为描述的是前向变换，
连续变换矩阵右乘，得到整体的变换矩阵

连续的坐标系变换

- 载体坐标系连续变换后，求 $\mathbf{p}_w$ 在载体坐标系中观测 $\mathbf{p}_b$



$$\mathbf{T}_{b_n w} = \mathbf{T}_{b_n b_{n-1}} \cdots \mathbf{T}_{b_2 b_1} \mathbf{T}_{b_1 w}$$

所以连续变换矩阵左乘，得到整体的变换矩阵

总结

应用场景	表达式	变换矩阵连乘顺序	动轴或静轴变换
对向量进行连续的静轴变换	$\mathbf{p}' = \mathbf{T}_n \mathbf{T}_{n-1} \cdots \mathbf{T}_1 \mathbf{p}$	变换矩阵左乘	静轴
坐标系变换，基于 $\mathbf{p}_b$ 求 $\mathbf{p}_w$	$\mathbf{p}_w = \mathbf{T}_{wb_1} \mathbf{T}_{b_1b_2} \cdots \mathbf{T}_{b_{n-1}b_n} \mathbf{p}_{b_n}$	变换矩阵右乘	动轴
坐标系变换，基于 $\mathbf{p}_w$ 求 $\mathbf{p}_b$	$\mathbf{p}_{b_n} = \mathbf{T}_{b_nb_{n-1}} \cdots \mathbf{T}_{b_2b_1} \mathbf{T}_{b_1w} \mathbf{p}_w$	变换矩阵左乘	动轴

目录

基础知识

2D空间位姿变换

3D空间位姿变换

欧拉角

旋转矩阵

角轴、四元数

李群李代数

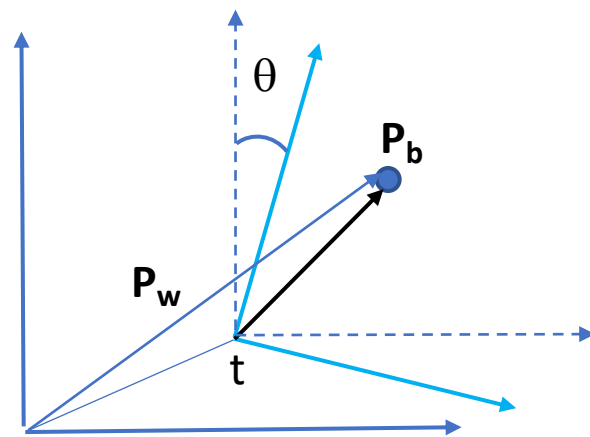
3D空间姿态变换

- 在SLAM中：
 - 固定的世界坐标系和移动的机器人坐标系
 - 机器人坐标系随着机器人运动而改变，每个时刻都有新的坐标系
- 机器人在自身坐标系下进行观测，需要追踪机器人坐标系相对于世界坐标系的变换，才能计算出机器人观测的目标在世界坐标系的坐标。

用 T_{wb} 描述机器人坐标系的位姿，有：

$$\mathbf{p}_w = \mathbf{T}_{wb}\mathbf{p}_b$$

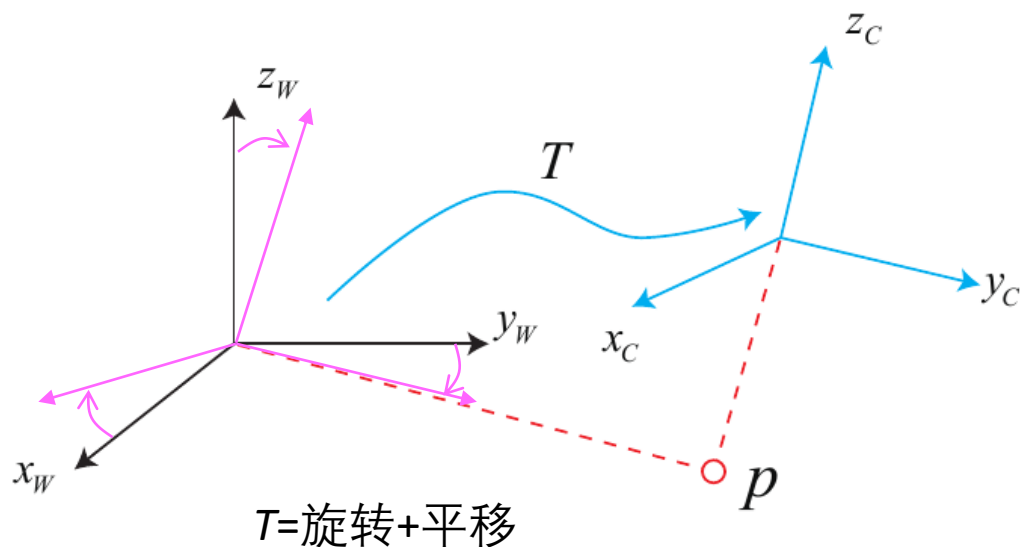
- 计算坐标系的位姿变化矩阵
- 用位姿变化矩阵乘以本地测量向量，得到世界坐标系下的位置向量。



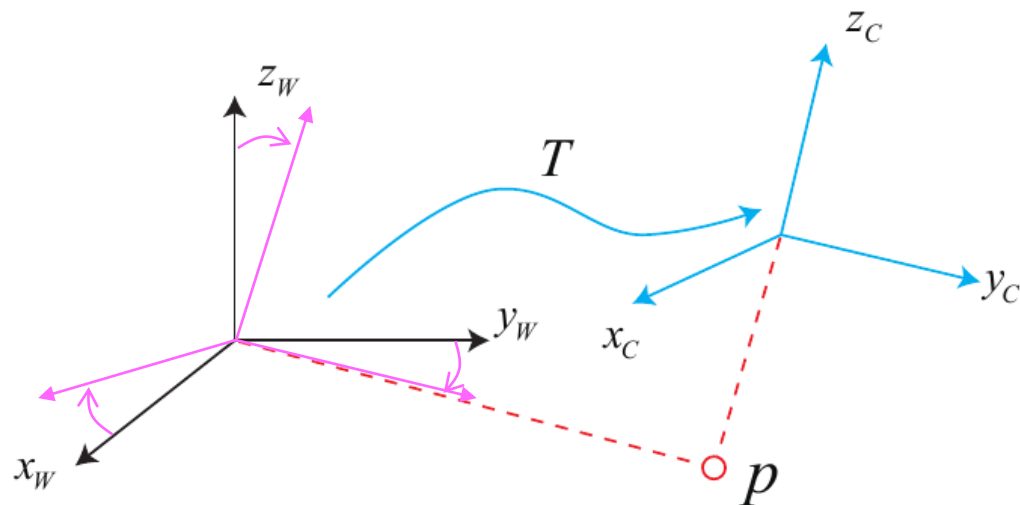
目标在机器人坐标系下坐标为 $\mathbf{p}_b$ 求其世界坐标系坐标 $\mathbf{p}_w$

怎么求位姿变换矩阵

- 直观看来位姿变换矩阵由两个部分组成：
 - 原点间的平移
 - 三个轴的旋转
- 平移是一个向量
- 旋转是



位姿变换矩阵是什么？



T =旋转+平移

$$T = \begin{pmatrix} R & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } R \text{ 是旋转矩阵, } t \text{ 是平移向量}$$

$$\mathbf{p}_w = T_{wb} \mathbf{p}_b = \begin{pmatrix} R & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{pmatrix}$$

感知对象的世界
坐标系坐标

称为机器人位姿矩阵

这是机器人在自身坐标系对环境坐标点的实时感知

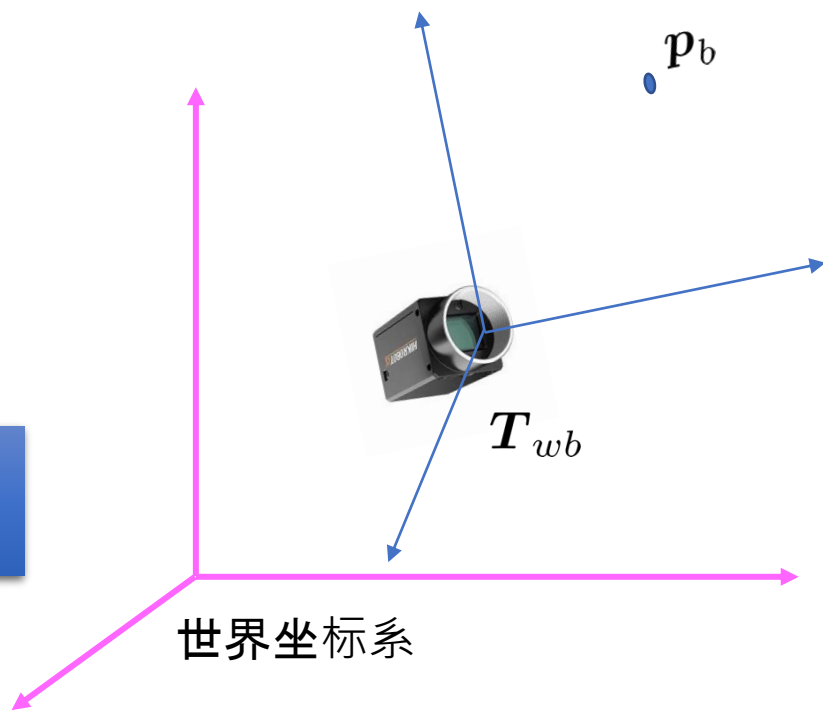
机器人感知世界的**关键**

$$\mathbf{p}_w = \mathbf{T}_{wb}\mathbf{p}_b = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. 感知自身坐标系下目标的位置
2. 追踪机器人自身位姿变换矩阵



即可确定机器人的位置、姿态，和机器人看到的目标的位置



机器人感知世界的**关键**

- 如何感知 p_b, T_{wb} 呢?
 - 惯性感知
 - 视觉感知
 - 雷达感知
 - 视觉惯性融合感知
 - 雷达惯性融合感知
 - 视觉、雷达、惯性融合感知

目录

基础知识

2D空间位姿变换

3D空间位姿变换

欧拉角

旋转矩阵

角轴、四元数

李群李代数

三维空间旋转定义的要三要素

- 要清晰的表达三维空间的旋转或变换，需要明确三个要素：

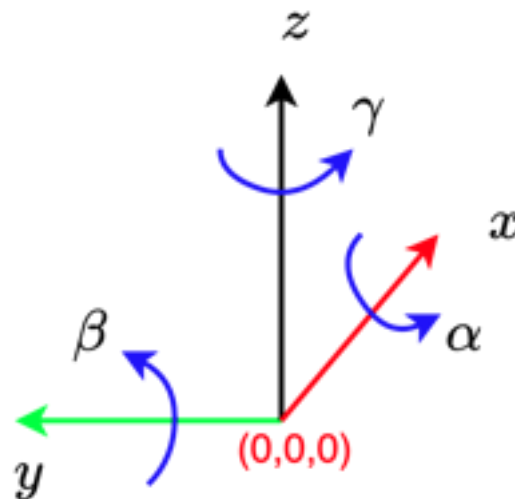
1. 坐标系原点；

2. 三个坐标轴的正方向；

- 东北天
- 西北天
- 左前上
- ...

3. 绕三个坐标轴旋转时的旋转正方向；

- 左手系
- 右手系

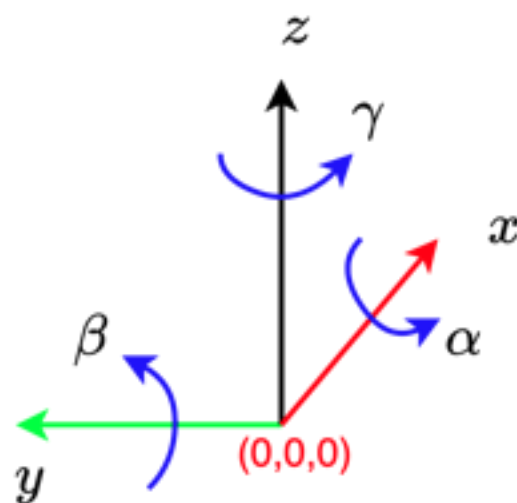


坐标轴方向与旋转正方向对应的旋转矩阵

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$R_x(\pi/2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = ?$$

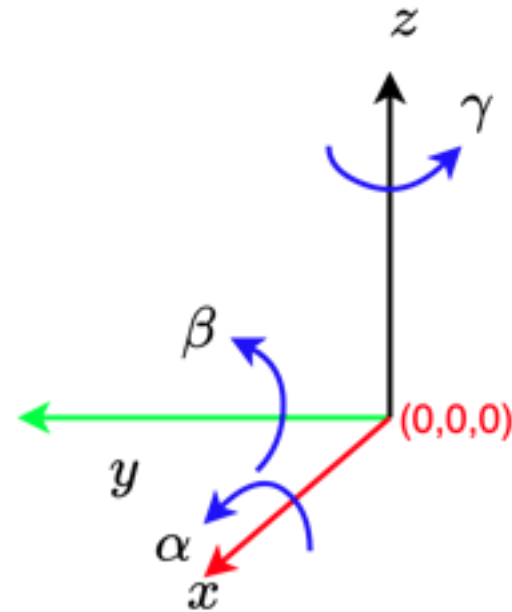
坐标轴方向与旋转正方向对应的旋转矩阵

- 采用西北天坐标系时，对应的旋转矩阵是什么？

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

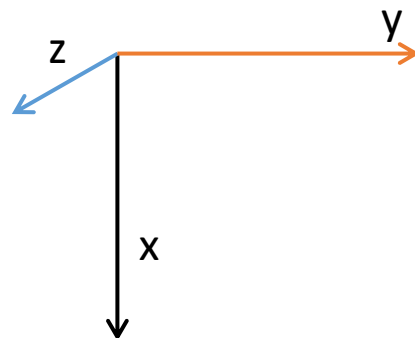
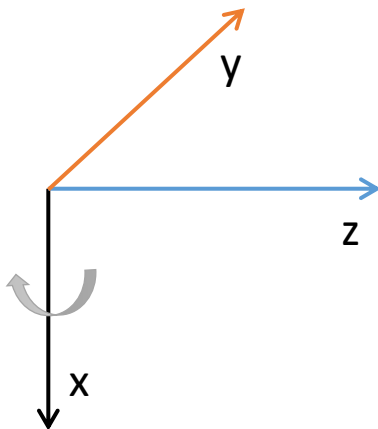
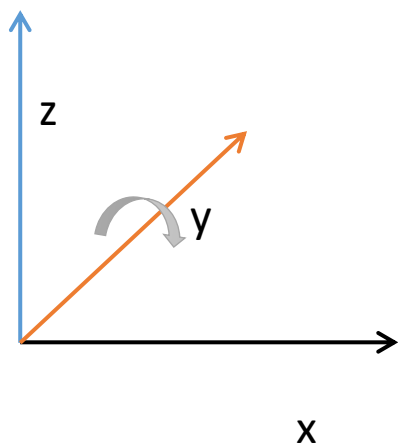
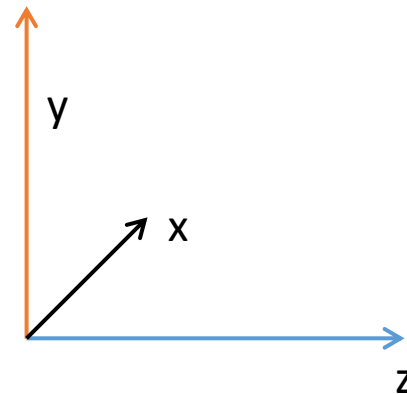
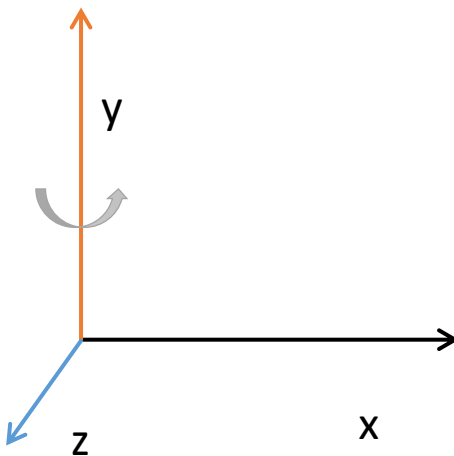
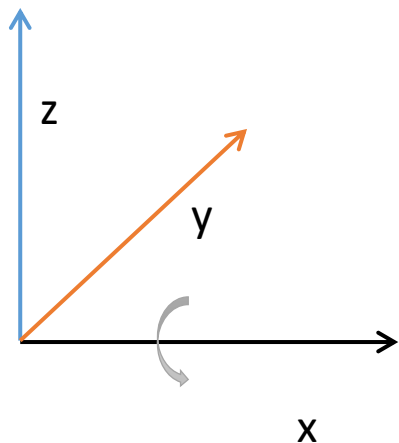
$$\mathbf{R}_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & -\sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos\gamma & \sin\gamma & 0 \\ -\sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



旋转顺序

不同的旋转顺序会产生不同的位姿变化结果，3维旋转不可交换顺序举例



回顾变换矩阵连乘顺序

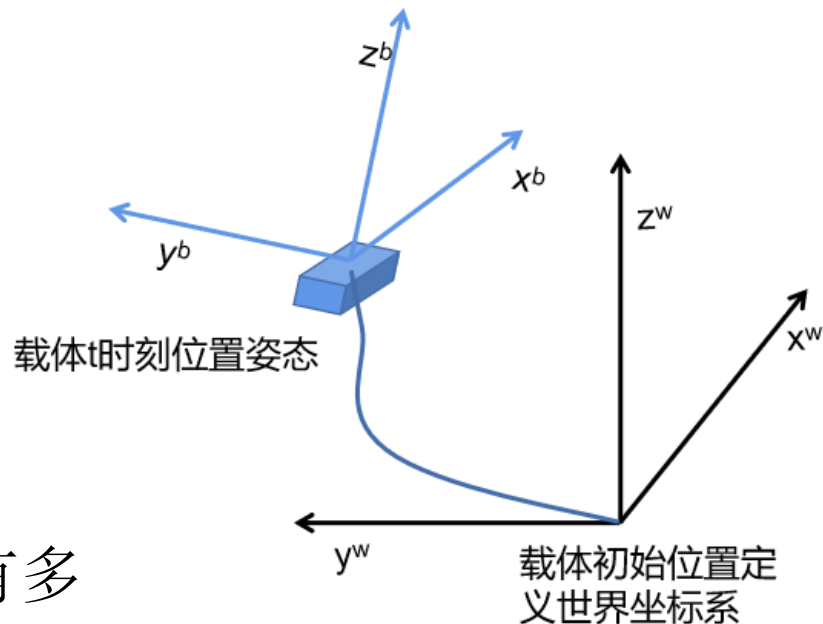
- 回顾第二章内容，我们知道

- (1) 在静轴发生连续变换时，变换矩阵连续左乘；
- (2) 在动轴情况下，计算 $\mathbf{T}_{wb}$ 时，变换矩阵连续右乘；
- (3) 动轴情况下计算 $\mathbf{T}_{bw}$ 时，变换矩阵连续左乘。

由于 $\mathbf{T}_{bw}^{\top} = \mathbf{T}_{wb}$ ，两者可以相互转换，所以在这里我们仅讨论动轴下追踪 $\mathbf{T}_{wb}$ 的情况

坐标系定义

- 我们定义世界坐标系为东-北-天坐标系，自身坐标系采用前-左-上坐标系，以右手系定义旋转正方向，设载体初始时刻所处的自身坐标系为世界坐标系。
- 目的是追踪载体在世界坐标系下在 t 时刻的位置和姿态。
- 载体在 t 时刻的位置总是可以用 $[x_t, y_t, z_t]^T$ 表示
- 载体在世界坐标系下的姿态有多种表达方式：包括基于欧拉角、旋转矩阵、角轴、和基于四元数的表达方法



目录

基础知识

2D空间位姿变换

3D空间位姿变换

欧拉角

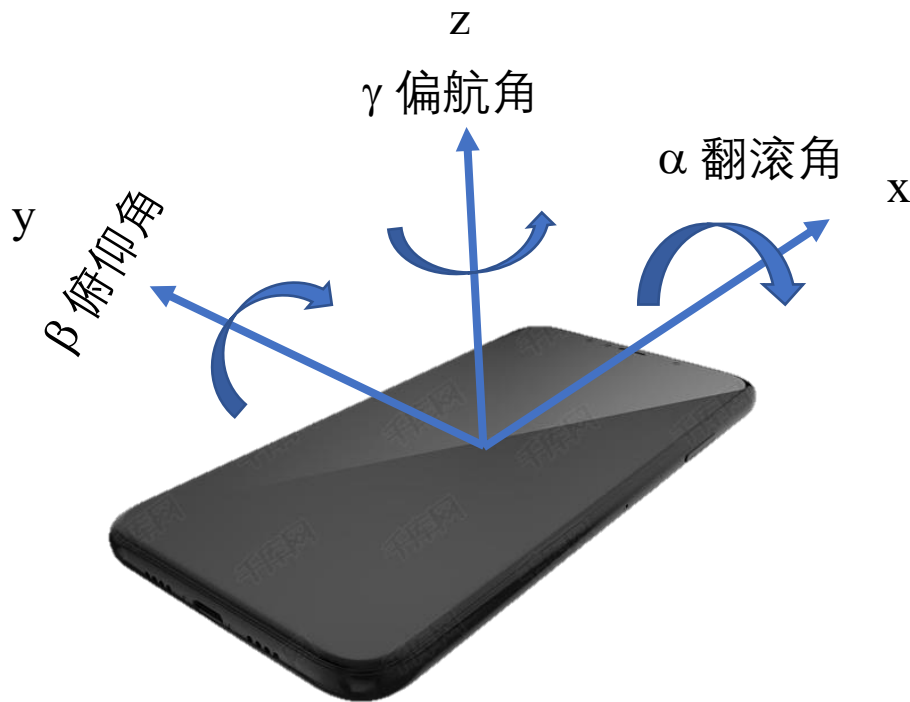
旋转矩阵

角轴、四元数

李群李代数

欧拉角

- 对欧拉角的一个经常的误解：**认为欧拉角表示着载体的状态。**
- 注意欧拉角表达的是某次旋转时，**沿三个旋转轴转动的角度值，是描述过程的，不是描述状态的。**



欧拉定理

- **欧拉定理：**空间中任何一个旋转所对应的旋转矩阵 $\mathbf{R}$ ，可以拆分成三个不是连续绕相同轴进行的旋转所对应的旋转矩阵 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ 的乘积。

$$\mathbf{R} = \mathbf{ABC}$$

这三个旋转矩阵所对应的旋转角 α , β , γ 称为欧拉角

由于旋转轴的选择不同和旋转顺序的不同，欧拉角有多种不同的约定

欧拉角的约定

- 因为三维旋转矩阵乘法不满足交换律，必须结合**旋转顺序**和**旋转规则**才能用欧拉角 (α, β, γ) 唯一描述一个姿态变化。
- 旋转次序主要有12种，可以分为两类：
 - (1) **Proper Euler angles** ($z-x-z$, $x-y-x$, $y-z-y$, $z-y-z$, $x-z-x$, $y-x-y$);
 - (2) **Tait-Bryan angles** ($x-y-z$, $y-z-x$, $z-x-y$, $x-z-y$, $z-y-x$, $y-x-z$);
- 第一类旋转顺序只涉及两个转轴，例如在在飞机导航中，考虑乘坐人的舒适性，飞机的翻滚角不能剧烈变化，所以常用 **$z-y-z$ 的旋转顺序**
- 第二类涉及三个转轴，手机惯性导航应用中常用 **$z-y-x$ 旋转顺序**。

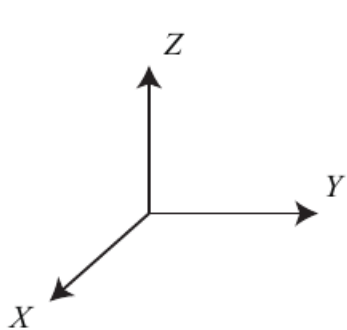
欧拉角表示姿态变化

- 旋转规则主要包括**动轴(rotated axis)方式**和**静轴(fixed axis)方式**。**动轴**方式在旋转过程中旋转轴是动态变化的，**静轴**方式的旋转轴是固定的。
- 例如在 $z-y-x$ 旋转顺序下对应的姿态变化时，**动轴方式**下，当沿 z 轴旋转 γ 角后，载体原来的 x, y 坐标轴发生了改变， z 轴不变，新的坐标轴为 x_1, y_1 ，第二步旋转 β 角时，将沿着新的 y_1 轴旋转 β 角，而不是原来的 y 轴。
- 在静轴方式下，第二步还是将沿着原来的 y 轴旋转 β 角，所以两者所产生的旋转矩阵是不同的。
- 在机器人SLAM问题中，我们常用的载体坐标系为**前-左-上坐标系**，**右手系旋转正方向， $z-y-x$ 旋转顺序**，并采用**动轴旋转规则**。

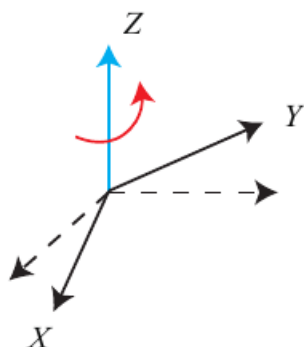
欧拉角表示姿态变化

- 前-左-上坐标系，右手系旋转正方向， z - y - x 旋转顺序，并采用动轴旋转规则。
- 这时，给定一组欧拉角 (α, β, γ) ，我们就可以得到这组欧拉角对应的姿态变换矩阵如公式（1）。

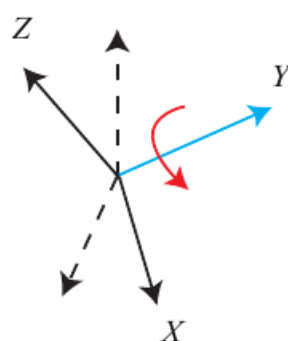
$$R = Z(\theta_z) Y(\theta_y) X(\theta_x)$$
$$= \begin{pmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_y & 0 & \sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix}$$



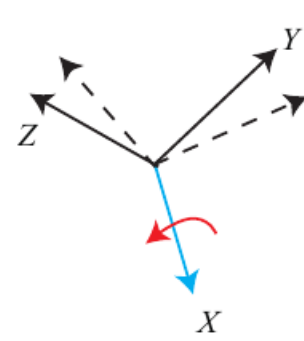
原始坐标系



第一次旋转



第二次旋转



第三次旋转

旋转矩阵到欧拉角的变换

前-左-上坐标系，右手系旋转正方向，z-y-x旋转顺序，并采用动轴旋转规则情况下。

$$\begin{aligned} R &= Z(\theta_z) Y(\theta_y) X(\theta_x) \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_y & 0 & \sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta_z \cos \theta_y & -\sin \theta_z \cos \theta_x + \cos \theta_z \sin \theta_y \sin \theta_x & \sin \theta_z \sin \theta_x + \cos \theta_z \sin \theta_y \cos \theta_x \\ \sin \theta_z \cos \theta_y & \cos \theta_z \cos \theta_x + \sin \theta_z \sin \theta_y \sin \theta_x & -\cos \theta_z \sin \theta_x + \sin \theta_z \sin \theta_y \cos \theta_x \\ -\sin \theta_y & \cos \theta_y \sin \theta_x & \cos \theta_y \cos \theta_x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 所以假如已知旋转矩阵，基于旋转矩阵求欧拉角为：

$$\theta_x = \text{atan2}(R_{32}, R_{33})$$

$$\theta_y = \text{atan2}\left(-R_{31}, \sqrt{R_{32}^2 + R_{33}^2}\right)$$

$$\theta_z = \text{atan2}(R_{21}, R_{11})$$

欧拉角的局限性

- 首先欧拉角不容易理解，它表示的是变换了多少角度，而不是最终的状态。
- 由于万向锁，欧拉角不适于插值和迭代，往往只用于人机交互中。
- 可以证明，用三个实数来表达三维旋转时，会不可避免地碰到奇异性问题。
- SLAM 程序中很少直接使用欧拉角表达姿态。

目录

基础知识

惯性里程计

欧拉角

旋转矩阵

角轴、四元数

李群李代数

旋转矩阵、角轴和四元数表示姿态

- **旋转矩阵：**用旋转矩阵表达姿态变化要更好理解，设0时刻载体姿态角为 $[0,0,0]^T$ ，对应的旋转矩阵 $\mathbf{R}(0)=I$ ， t 时刻表示载体姿态的旋转矩阵为 $\mathbf{R}(t)$ 。

$$\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}(0)\mathbf{R}_0^t = \mathbf{R}_0^t$$

- 这里 $\mathbf{R}_0^t$ 表示的是0到 t 时刻发生相对旋转。
- 所以表示：

$$\mathbf{R}(t + \delta t) = \mathbf{R}(t)\mathbf{R}_t^{t+\delta t}$$

- 其中 $\mathbf{R}(t)$ 和 $\mathbf{R}(t+\delta t)$ 分别存储 t 和 $t+\delta t$ 时刻载体的姿态。

$\mathbf{R}_t^{t+\delta t}$ 表示 t 到 $t+\delta t$ 时刻发生的姿态变化

注意：载体运动时旋转轴在一直变化，一直在围绕最新的旋转轴旋转，是动轴，所以右乘旋转矩阵

SO2, SE2, SO3, SE3 特殊正交群和特殊欧氏群

- 群由一个集合和一个运算符定义, 表示为(**A**, $\cdot$), 其中**A**是几何 $\cdot$ 是运算符.
- 群具有如下性质:
 - 封闭性: **Close**: $\forall a_1, a_2, a_1 \cdot a_2 \in A$
 - 结合律: **Associativity**: $\forall a_1, a_2, a_3, (a_1 \cdot a_2) \cdot a_3 = a_1 \cdot (a_2 \cdot a_3)$
 - 存在单位元: $\exists a_0 \in A, \textbf{s.t.}, \forall a \in A, a_0 \cdot a = a \cdot a_0 = a$
 - 存在逆: $\forall a, \exists a^{-1} \in A \textbf{s.t.}, a \cdot a^{-1} = a_0$
- SLAM中用到的两个群: 特殊正交群, 特殊欧氏群

$$SO(n) = \{\mathbf{R} \in R^{n \times n} \mid \mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I}, \det(\mathbf{R}) = 1\}$$

$$SE(3) = \left\{ T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \in R^{4 \times 4} \right\} \{ \mid \mathbf{R} \in SO(3), \mathbf{t} \in R^3 \}$$

二维姿态变换矩阵: SE2

$$T(x, y, \theta) \sim \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \xi \sim T \in SE(2)$$

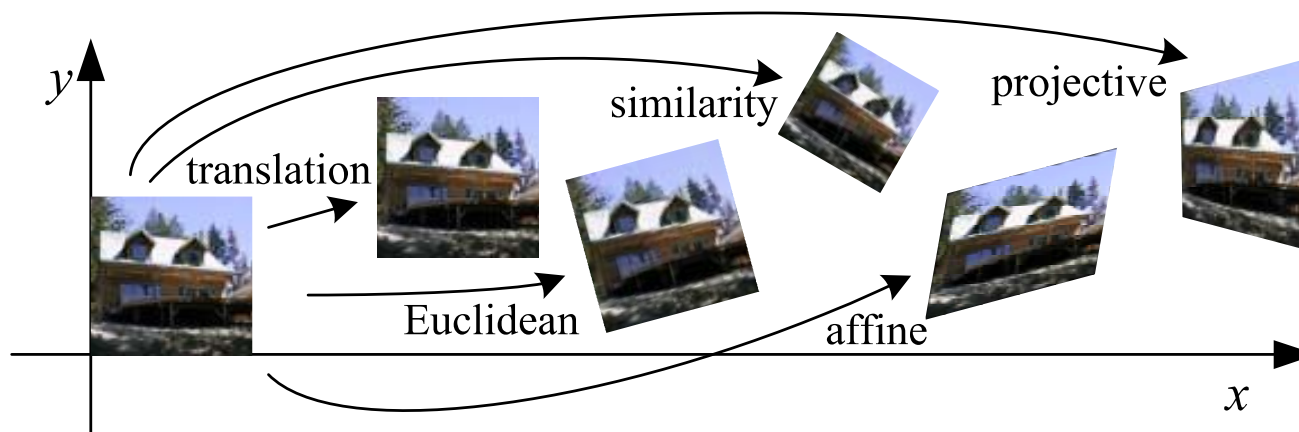
- 组合的变换, 计算服从传统的矩阵乘法

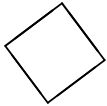
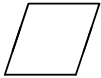
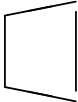
$$\mathbf{T}_1 \oplus \mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_1 + \mathbf{R}_1 \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$$

$$\ominus \mathbf{T} = \mathbf{T}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{T} \times \mathbf{p} = \mathbf{T} \mathbf{p} \quad \text{标准的矩阵向量乘法}$$

其它二维变换矩阵



Transformation	Matrix	# DoF	Preserves	Icon
translation	$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{t} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	2	orientation	
rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	3	lengths	
similarity	$\begin{bmatrix} s\mathbf{R} & \mathbf{t} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	4	angles	
affine	$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$	6	parallelism	
projective	$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{H}} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$	8	straight lines	

刚性变换 vs 相似变换 vs 仿射变换

刚性变换:
旋转+平移

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & r_3 \\ \sin \theta & \cos \theta & r_6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相似变换:
缩放+旋转+平移

$$\begin{bmatrix} s \cos \theta & -s \sin \theta & r_3 \\ s \sin \theta & s \cos \theta & r_6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

仿射变换:
缩放+旋转+平移+剪力

$$\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三维变换

- 三维变换矩阵 $T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$ $T^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$.
- 为了表达简洁，我们向量默认为使用的是符合运算法则的那一种
 - $\mathbf{R}\mathbf{x}$ 默认为非齐次坐标
 - $\mathbf{T}\mathbf{x}$ 默认为齐次坐标
- 在SLAM中，通常定义世界坐标系 $\mathbf{T}_W$ 与机器人坐标系 $\mathbf{T}_B$
- 一个点的世界坐标为 $\mathbf{p}_W$ ，机器人坐标系下为 $\mathbf{p}_B$ ，那么满足关系：

$$\mathbf{p}_B = \mathbf{T}_{BW}\mathbf{p}_W \quad \mathbf{p}_W = \mathbf{T}_{WB}\mathbf{p}_B$$

- 机器人的位姿一般用 $\mathbf{T}_{WB}$ 表示。

目录

基础知识

惯性里程计

欧拉角

旋转矩阵

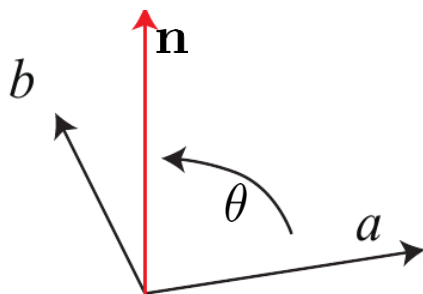
角轴、四元数

李群李代数

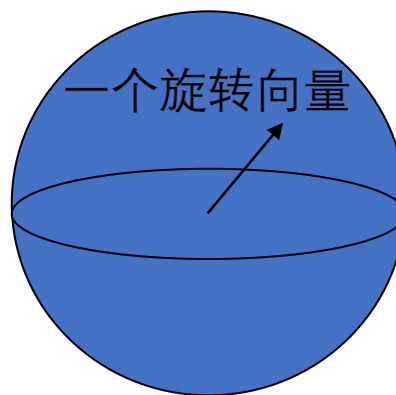
角轴表示的旋转

- 旋转矩阵用9个变量表示3自由度的旋转，表示是冗余的。
- 是否有更紧凑的表示呢？
- 任何一个旋转都可以用一个旋转轴和一个旋转角来刻画，于是我们可以用一个向量，其方向为旋转轴，长度为旋转角来描述一个旋转，称为旋转向量，表示为

$$w = \theta \mathbf{n}$$



旋转表示



旋转向量所处空间

旋转矩阵和角轴表示之间的关系

- 角轴转为旋转矩阵：罗德里格斯公式 (Rodrigues's Formula)

$$\mathbf{R} = \cos \theta \mathbf{I} + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin \theta \mathbf{n}^\wedge.$$

- 旋转矩阵转轴角

- 角度

$$\theta = \arccos\left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}) - 1}{2}\right).$$

- 旋转轴：求解如下线性方程组

$$\mathbf{R} \mathbf{n} = \mathbf{n}. \quad \mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} R(3, 2) - R(2, 3) \\ R(1, 3) - R(3, 1) \\ R(2, 1) - R(1, 2) \end{bmatrix}$$

四元数

- 四元数 (Quaternion)
 - 一种扩展的复数
 - 回忆：（单位圆上的）复数可以表达二维平面的旋转
- 四元数有三个虚部，可以表达三维空间中的旋转：

$$\mathbf{q} = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k,$$

$$\mathbf{q} = [s, \mathbf{v}], \quad s = q_0 \in \mathbb{R}, \mathbf{v} = [q_1, q_2, q_3]^T \in \mathbb{R}^3,$$

- 虚部之间的关系：

$$\left\{ \begin{array}{l} i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ ij = k, ji = -k \\ jk = i, kj = -i \\ ki = j, ik = -j \end{array} \right. .$$

自己和自己的运算像复数
自己和别人的运算像叉乘

四元数的运算

- 和复数一样, 单位四元数可以表达三维空间的一次旋转

$$\mathbf{q} = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$

- 四元数的一些运算和性质:

加减法 $\mathbf{q}_a \pm \mathbf{q}_b = [s_a \pm s_b, \mathbf{v}_a \pm \mathbf{v}_b].$

乘法
$$\begin{aligned} \mathbf{q}_a \mathbf{q}_b = & s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b \\ & + (s_a x_b + x_a s_b + y_a z_b - z_a y_b) i \\ & + (s_a y_b - x_a z_b + y_a s_b + z_a x_b) j \\ & + (s_a z_b + x_a y_b - y_b x_a + z_a s_b) k. \end{aligned}$$

乘法
$$\mathbf{q}_a \mathbf{q}_b = [s_a s_b - \mathbf{v}_a^T \mathbf{v}_b, s_a \mathbf{v}_b + s_b \mathbf{v}_a + \mathbf{v}_a \times \mathbf{v}_b].$$

四元数的运算

四元数乘法满足结合律不满足交换律：

$$(\mathbf{q}_a \mathbf{q}_b) \mathbf{q}_c = \mathbf{q}_a (\mathbf{q}_b \mathbf{q}_c)$$

共轭 $\mathbf{q}_a^* = s_a - x_a i - y_a j - z_a k = [s_a, -\mathbf{v}_a].$

模长 $\|\mathbf{q}_a\| = \sqrt{s_a^2 + x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}.$

逆 $\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{q}^* / \|\mathbf{q}\|^2.$ 单位四元数的逆即为其共轭

向量可以描述成纯四元数：只有方向，没有旋转角

$$\mathbf{p} = [x, y, z] \in \mathbb{R}^3 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{p} = [0, x, y, z] = [0, \mathbf{v}]$$

用四元数表示旋转

- 我们可以用四元数表达对一个向量的旋转，设：

$$\mathbf{p} = [x, y, z] \in \mathbb{R}^3$$

- 以角轴 $\mathbf{n}, \theta$ 进行一次旋转，则：

- 构造四元数

$$\mathbf{p} = [0, x, y, z] = [0, \mathbf{v}]$$

$$\mathbf{q} = [\cos \frac{\theta}{2}, \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2}]$$

- 则

$$\mathbf{p}' = \mathbf{q} \mathbf{p} \mathbf{q}^{-1}$$

可以验证这也是纯四元数

- 四元数相比于角轴、欧拉角的优势：紧凑、无奇异性

四元数如何描述连续旋转呢？

- 如何用四元数表示对向量的连续旋转呢？例如如果将向量 $\mathbf{p}$ 首先按 n_1, θ_1 进行旋转，然后又按照按 n_2, θ_2 进行旋转，则可以表示旋转之后的向量为：

$$\mathbf{p}' = \mathbf{q}_2(\mathbf{q}_1\mathbf{p}\mathbf{q}_1^{-1})\mathbf{q}_2^{-1} = (\mathbf{q}_2\mathbf{q}_1)\mathbf{p}(\mathbf{q}_2\mathbf{q}_1)^{-1}$$

- 上式可见，当对向量进行连续的主动旋转时，用四元数表示组合旋转的结果为：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_1$$

四元数到旋转向量和旋转矩阵的转化

- 四元数和角轴之间的转换

- 角轴到四元数:

$$\mathbf{q} = \left[\cos \frac{\theta}{2}, n_x \sin \frac{\theta}{2}, n_y \sin \frac{\theta}{2}, n_z \sin \frac{\theta}{2} \right]^T.$$

- 四元数到角轴:

$$\begin{cases} \theta = 2 \arccos q_0 \\ [n_x, n_y, n_z]^T = [q_1, q_2, q_3]^T / \sin \frac{\theta}{2} \end{cases}.$$

- 四元数和旋转矩阵之间转换

$$\mathbf{q} = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 - 2q_2^2 - 2q_3^2 & 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 1 - 2q_1^2 - 2q_3^2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 + 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & 1 - 2q_1^2 - 2q_2^2 \end{bmatrix}$$

- 旋转矩阵到四元数, 设

$$\mathbf{R} = \{m_{ij}\}, i, j \in [1, 2, 3]$$

$$q_0 = \frac{\sqrt{\text{tr}(\mathbf{R}) + 1}}{2}, q_1 = \frac{m_{23} - m_{32}}{4q_0}, q_2 = \frac{m_{31} - m_{13}}{4q_0}, q_3 = \frac{m_{12} - m_{21}}{4q_0}$$